



SSC502 – Laboratório de ICC I

Operadores em C

Prof.Dr. Danilo Spatti

- São três tipos os operadores em C

- Aritméticos: $*$, $+$, $-$, $--$, $++$, $/$, $\%$

- Relacionais: $>$, $<$, $<=$, $>=$, $==$, $!=$

- Lógicos: $\&\&$, $||$, $!$

Operação	Descrição	Exemplo	Resultado
+	Soma	$21 + 4$	25
-	Subtração	$21 - 4$	17
*	Multiplicação	$21 * 4$	84
/	Divisão	$21 / 4$	5
%	Resto	$21 \% 4$	1

```
1  #include <stdio.h>
2  //Verificar a diferenca da operacao divisao
3  //entre variaveis inteiras
4
5  int main()
6  {
7      int N1,N2;
8      float M;
9      N1 = 21;
10     N2 = 4;
11     M = N1/N2;
12     printf("%d / %d = %f\n",N1,N2,M);
13     M = N1%N2;
14     printf("%d %% %d = %f\n",N1,N2,M);
15     return 0;
16 }
```

```
21 / 4 = 5.000000
21 % 4 = 1.000000
```

```
Process returned 0 (0x0)   execution time : -0.000 s
Press any key to continue.
```

- É representado por $++$.

➤ $x++;$

- Equivale a: $x \leftarrow x + 1.$
- Atua sobre variáveis.

- É representado por `--`.

➤ `x--;`

- Equivale a: `x ← x - 1.`

- Atua sobre variáveis.

- 1º - Parênteses
- 2º - Operadores de incremento e decremento
- 3º - Operadores de multiplicação, divisão, resto
- 4º - Adições e subtrações

- Operadores de mesma prioridade:
 - Resolve-se a expressão da esquerda para a direita

- Para alterar a prioridade:
 - Parênteses mais internos


```
int main( )  
{  
  int a,b,n;  
  a =2;  
  b=5;  
  n = ( a + ++b ) *3;  
}
```



n = 24

```
int main( )  
{  
  int a,b,n;  
  a =2;  
  b=5;  
  n = ( a + b++ ) *3;  
}
```



n = 21



Após a expressão ser avaliada, a variável b é incrementada.

- São **aqueles** que **realizam comparações** entre variáveis do **mesmo** tipo.
- Sempre retorna um valor **lógico** da comparação: **1** ou **0**.

> maior
>= maior ou igual
< menor que
<= menor ou igual a
== igual a
!= diferente de

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int x,y;
6      printf("Digite dois inteiros: ");
7      scanf("%d%d",&x,&y);
8      printf("\nResultado de %d == %d: %d\n",x,y,x==y);
9      printf("Resultado de %d >= %d: %d\n",x,y,x>=y);
10     printf("Resultado de %d <= %d: %d\n",x,y,x<=y);
11     printf("Resultado de %d != %d: %d\n",x,y,x!=y);
12     return 0;
13 }
```

Digite dois inteiros: 2 5

Resultado de 2 == 5: 0

Resultado de 2 >= 5: 0

Resultado de 2 <= 5: 1

Resultado de 2 != 5: 1

Process returned 0 (0x0) execution time : 3.411 s

Press any key to continue.

- Permitem a formação de novas proposições lógicas **compostas** a partir de outras proposições lógicas **simples**.

!	lógico	não	Prioridade	1
&&	lógico	E	Prioridade	2
	lógico	OU	Prioridade	3

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int x,res;
6      printf("Digite um inteiro a ser testado: ");
7      scanf("%d",&x);
8      res = x % 4 == 0 && x % 5 == 0;
9      printf("\nResultado: %d\n\n",res);
10     printf("Legenda\n");
11     printf("1 - Verdadeiro\n");
12     printf("0 - Falso\n");
13     return 0;
14 }
```

Digite um inteiro a ser testado: 20

Resultado: 1

Legenda

1 - Verdadeiro

0 - Falso

Process returned 0 (0x0) execution time : 2.102 s
Press any key to continue.

1. Expressões Aritméticas

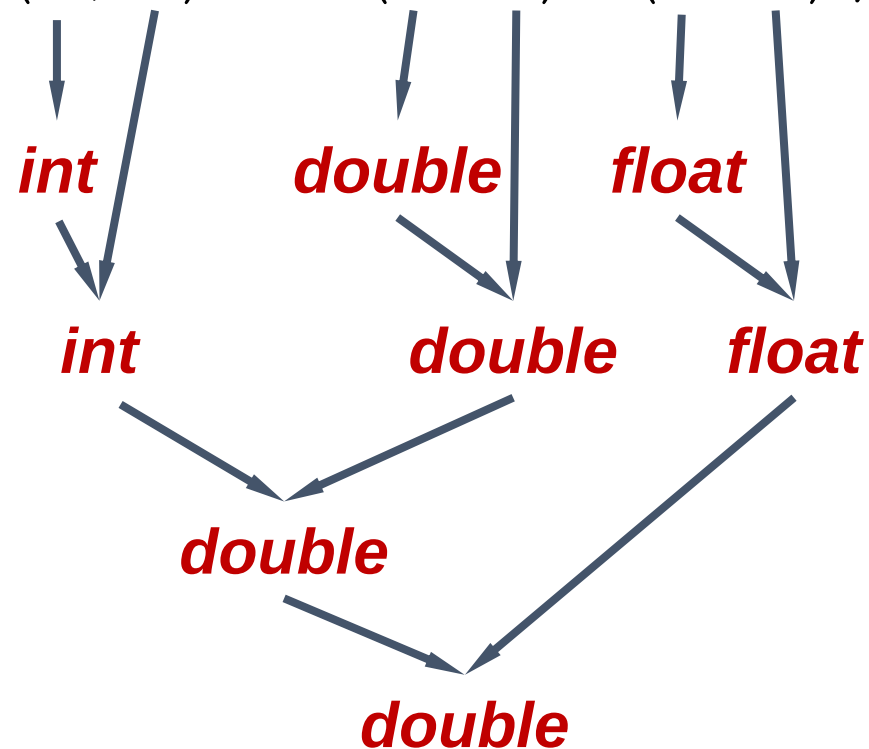
2. Expressões Relacionais

3. Expressões Lógicas

- A linguagem C aceita **expressões** com variáveis e constantes de tipos diferentes.
- Quando isso ocorre uma **conversão implícita** de tipos é realizada.
- Regra Básica: o conteúdo da variável de **menor** tamanho é convertido ao tipo da variável de **maior** tamanho.

```
char c;  int i;  float f;  
double d, resultado;
```

```
resultado = (c/i) + (f*d) - (i+f);
```

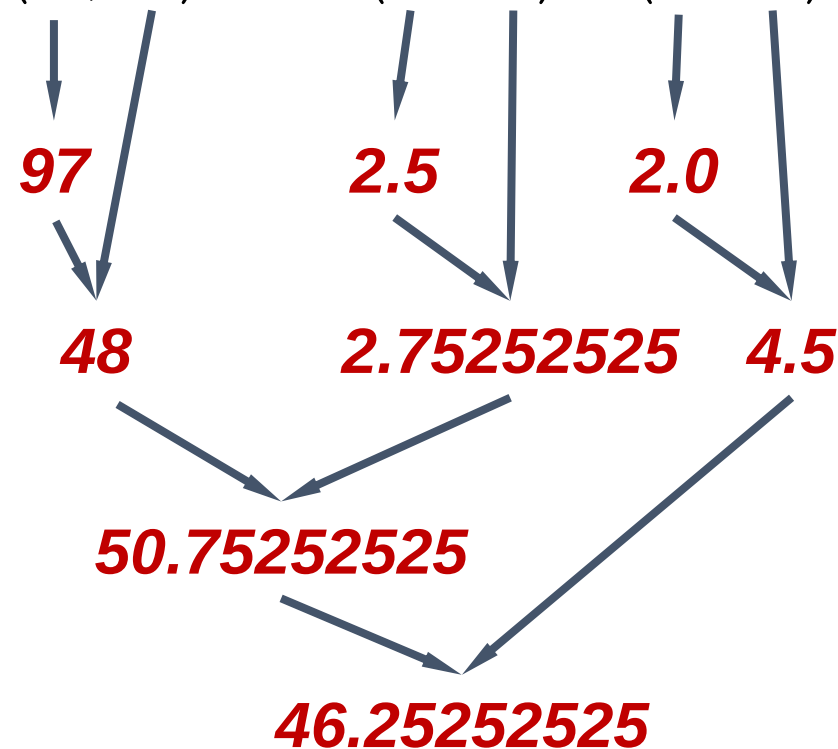


**Conversão
Implícita**


```
char c='a';  int i=2;  float f=2.5;  
double d=1.1010101010, resultado;
```

resultado = (c/i) + (f*d) - (i+f) ;

'a' = 97



- Cast é utilizado para forçar uma expressão a ser de um determinado tipo.
- **Sintaxe:** `(tipo_dado) expressão`

```
int x;
```

```
...
```

```
(float) (x/2) ;
```

- Elabore um programa em C que solicite um determinado número em segundos e, em seguida, indique quantas horas, minutos e segundos esse valor representa.

Digite o N° de segundos:

12000

Horas: 3

Minutos:20

Segundos:00

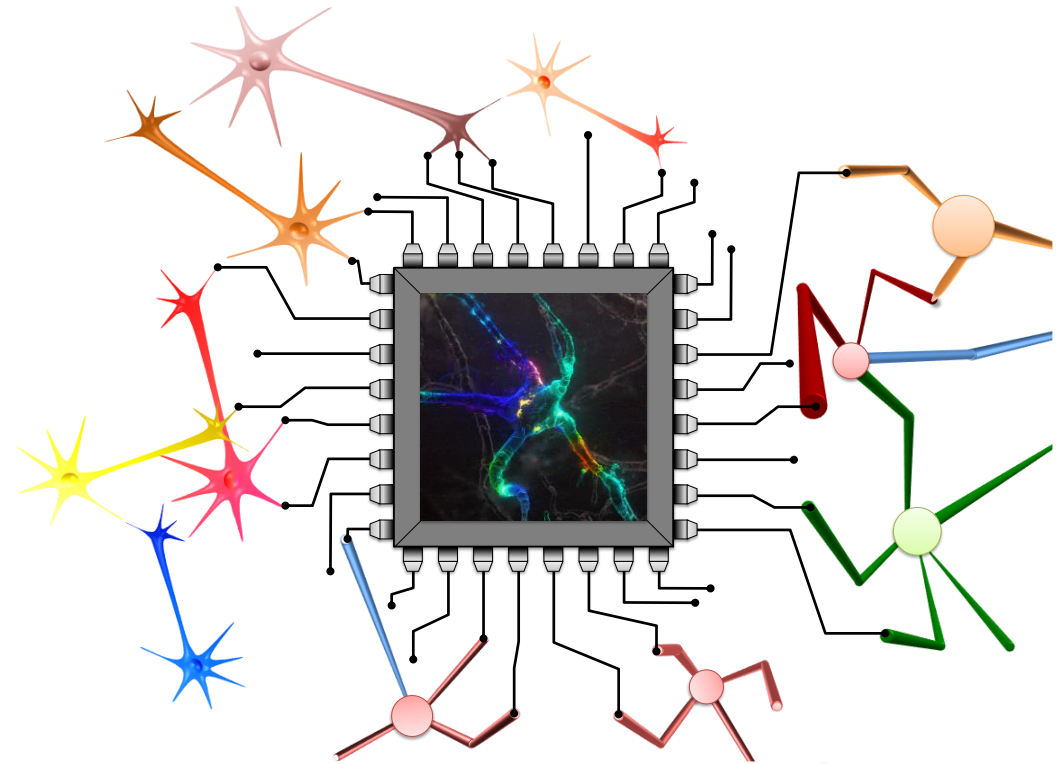
03h20min00s

- Monte uma expressão lógica que resulte 1 se o ano for bissexto e retorne 0 se não for.
- De 4 em 4 anos é ano bissexto mas de 100 em 100 anos não é ano bissexto.
- Ou de 400 em 400 anos é ano bissexto.

- Faça um programa que armazene o valor de duas variáveis inteiras e que troque os valores dessas variáveis.

- Avalie a seguinte expressão:
 - $C = 5 + 10 \% 4 / 2 + (2 + 3) / 4$
- Resposta $C = 7$.

spatti@icmc.usp.br



GE4Bio – Grupo de Estudos em Sinais Biológicos